MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISMORRESISTENTE - CUNOC

Diseño Sismorresistente de Puentes

Clase 1: De la Teoría a la Práctica en la Región Occidente

Msc. Cindy Carolina Colomo De León

29/08/26

¿Por qué estamos aquí? El colapso de la infraestructura crítica

Un evento sísmico extremo pondrá a prueba absoluta todas nuestras decisiones de diseño estructural.
Cuando observamos infraestructura colapsada, debemos hacernos la pregunta fundamental de la ingeniería:

¿Falló el material... o falló la filosofía del diseñador?





Diseño tradicional: Basado en fuerzas y reducción ciega mediante factores (R)

El Paradigma: Fuerza vs. Ductilidad

Enfoque Tradicional

- **Diseño basado en resistencia.** Históricamente, las estructuras se diseñan con el objetivo de resistir fuerzas estáticas elásticas.
- AASHTO LRFD Bridge Design Specifications.
- Consiste en generar las fuerzas de diseño para los elementos dúctiles dividiendo las fuerzas elásticas para el Factor de modificación de respuesta (R).

El Problema: Resulta en puentes excesivamente rígidos. Al superarse la resistencia elástica (inevitable en sismos severos), la estructura sufre una falla frágil y catastrófica (corte).

Enfoque Sismorresistente

Diseño basado en desempeño. Reconocemos que las fuerzas elásticas excederán la capacidad. Diseñamos para deformarse inelásticamente.

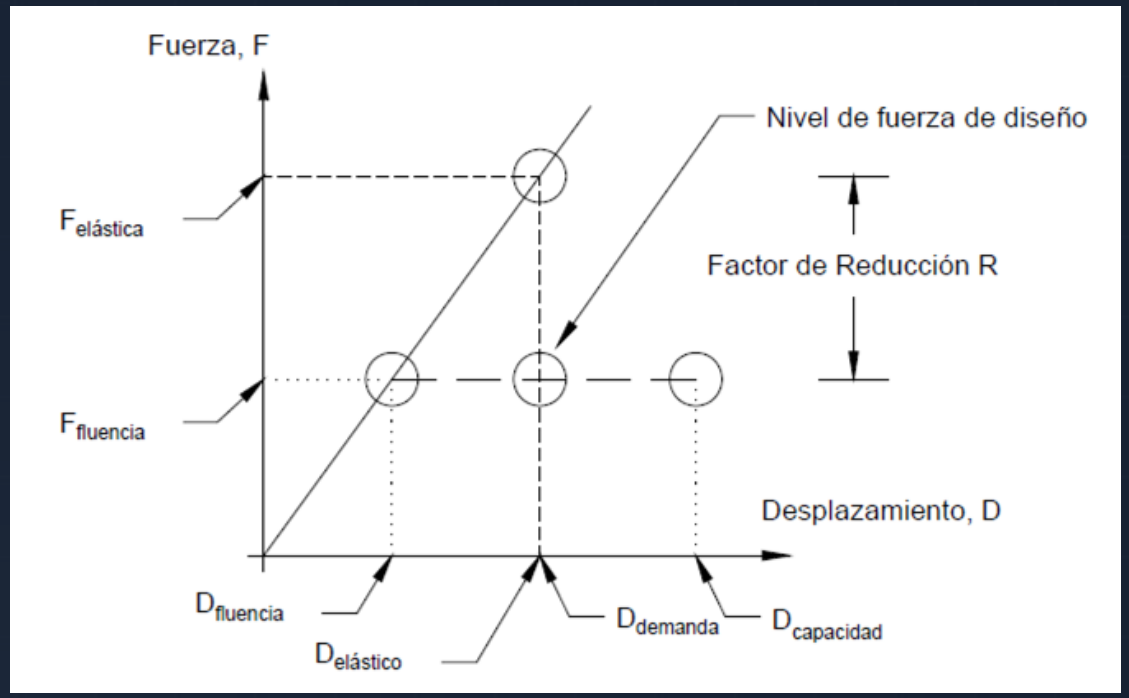
La Solución: La estructura disipa energía mediante deformaciones inelásticas controladas (ductilidad), previniendo el colapso gravitacional.

Diseño tradicional: Basado en fuerzas y reducción ciega mediante factores (R)

El Paradigma: Fuerza vs. Ductilidad

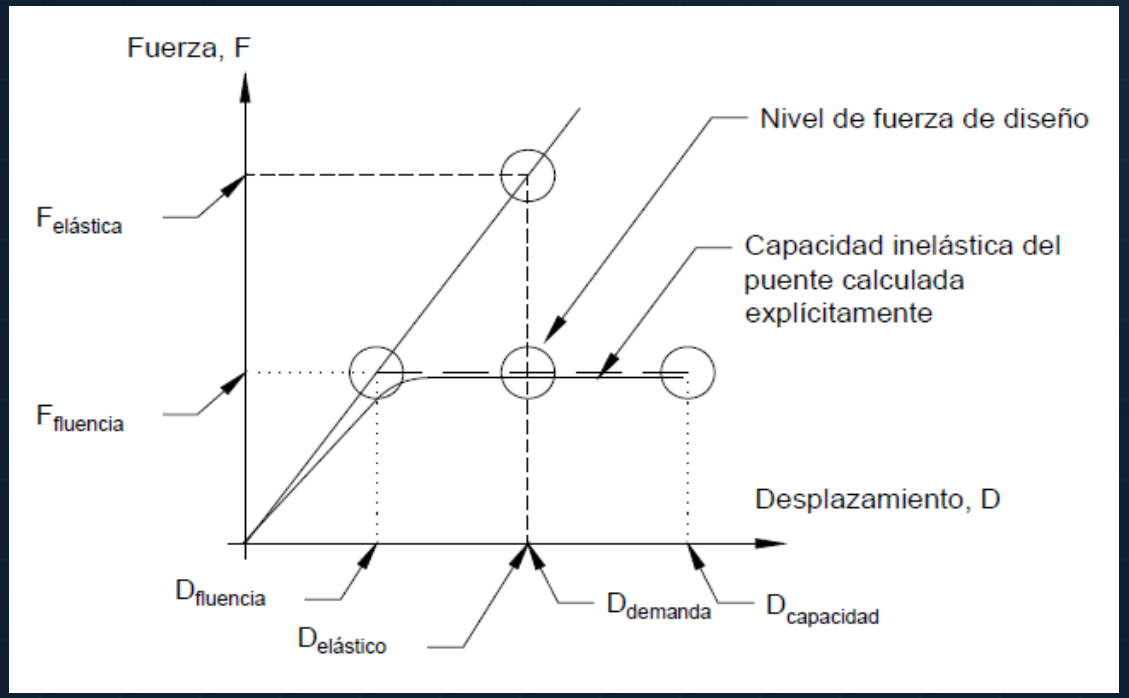
Enfoque Tradicional

Diseño basado en fuerzas



Enfoque Sismorresistente

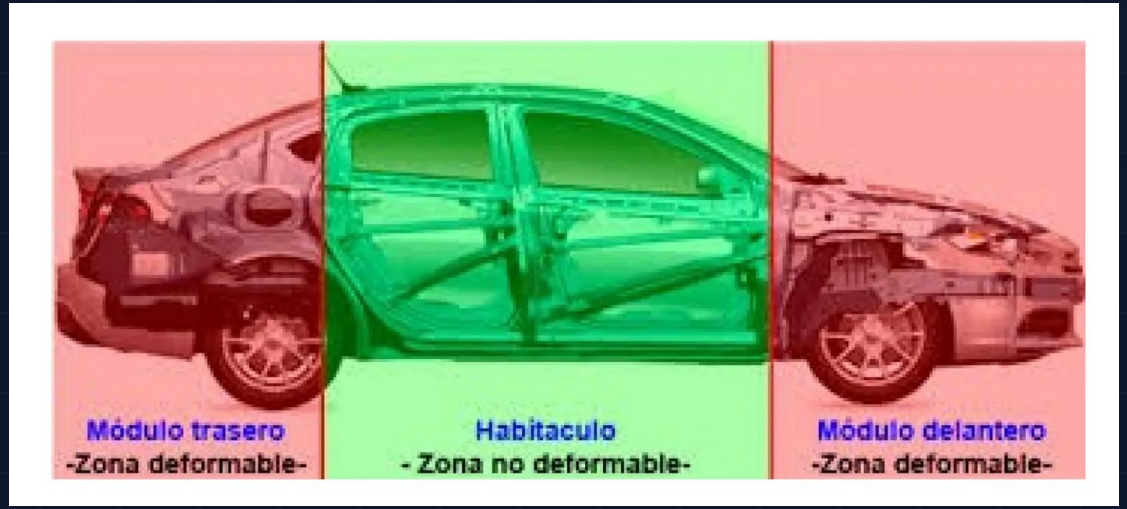
Diseño basado en desplazamientos



Diseño por Capacidad

- **Analogía del Vehículo:** Al igual que la zona de deformación, absorbe el impacto para proteger la cabina de pasajeros.
- El daño es inevitable, pero predecible. Como ingenieros estructurales, nosotros "decidimos" dónde ocurrirá el daño plástico.
- **Rótulas Plásticas:** Sacrificamos componentes específicos (ej. bases de columnas) permitiendo que fluyan, mientras diseñamos los componentes adyacentes (cabezales, zapatas, tablero) con suficiente sobre-resistencia para mantenerse elásticos.





Objetivos de desempeño, Clasificación Operativa (AASHTO LRFD) ¿Qué esperamos del Puente tras el sismo?

Categoría de importancia	Requisito de Desempeño	Ejemplos comunes
Puentes Críticos	Deben permanecer abiertos a todo el tráfico (incluyendo emergencias y defensa) inmediatamente después del sismo de diseño (periodo de retorno de 1000 años). El daño debe ser mínimo.	Rutas de evacuación únicas, puentes sobre fallas críticas, o estructuras de importancia militar/nacional.
Puentes Esenciales	Deben permanecer abiertos, como mínimo, para vehículos de emergencia y fines de seguridad/defensa inmediatamente después del sismo.	Puentes en rutas principales hacia hospitales, estaciones de policía/bomberos o centros de comunicaciones.
Otros Puentes	Pueden sufrir daños significativos y requerir cierre total para su reparación, pero en ninguna circunstancia deben colapsar. Se garantiza la seguridad de vida humana, pero se acepta la interrupción del servicio.	La gran mayoría de puentes convencionales, carreteras secundarias o pasos vehiculares que cuentan con rutas alternas viables.

Categoría Sísmica (Según AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design)

Categoría de diseño sísmico (CDS)

- Basada en la aceleración spectral (*T*) a 1 seg (SD1)

Valor de s_{D1}	CDS
$s_{D1} < 0.15$	A
$0.15 \leq s_{D1} < 0.30$	B
$0.30 \leq s_{D1} < 0.50$	C
$0.50 \leq s_{D1}$	D

Categoría Sísmica (Requerimientos de diseño)(Según AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design)

Categoría A

- No se requiere identificar un sistema sismorresistente
- No es necesario un análisis de demanda
- No es necesario el chequeo implícito de capacidad
- No se requiere diseño por capacidad
- Requisitos mínimos para distancia de apoyo, fuerza de diseño para conexión subestructura/superestructura y acero transversal en columnas

Categoría B

- Considerar identificación de sistema sismorresistente
- Análisis de demanda
- Requiere chequeo implícito de capacidad
- Considerar diseño por capacidad para cortante en columnas: chequeos de capacidad para evitar eslabones débiles en el sistema sismorresistente
- Requisitos de detallado para categoría B
- Considerar chequeo de licuefacción para ciertas condiciones

Categoría Sísmica (Requerimientos de diseño)(Según AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design)

Categoría C

- Identificación de sistema sismorresistente
- Análisis de demanda
- Requiere chequeo implícito de capacidad
- Requiere diseño por capacidad incluyendo cortante en columnas
- Requisitos de detallado para categoría C
- Requiere chequeo de licuefacción.

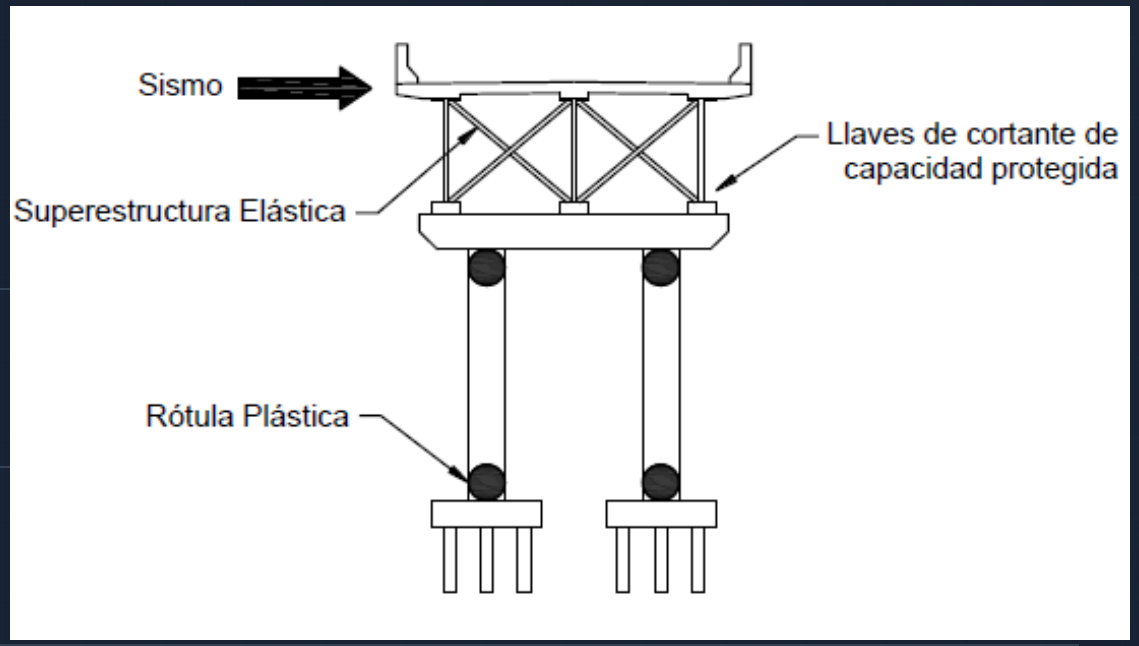
Categoría D

- Identificación de sistema sismorresistente
- Análisis de demanda
- Capacidad de desplazamientos requerida usando análisis de pushover
- Requiere diseño por capacidad incluyendo cortante en columnas
- Requisitos de detallado para categoría D
- Requiere chequeo de licuefacción.

Estrategia Tipo 1 (Según AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design)

Subestructura dúctil con superestructura esencialmente elástica. Estrategia tipo 1:

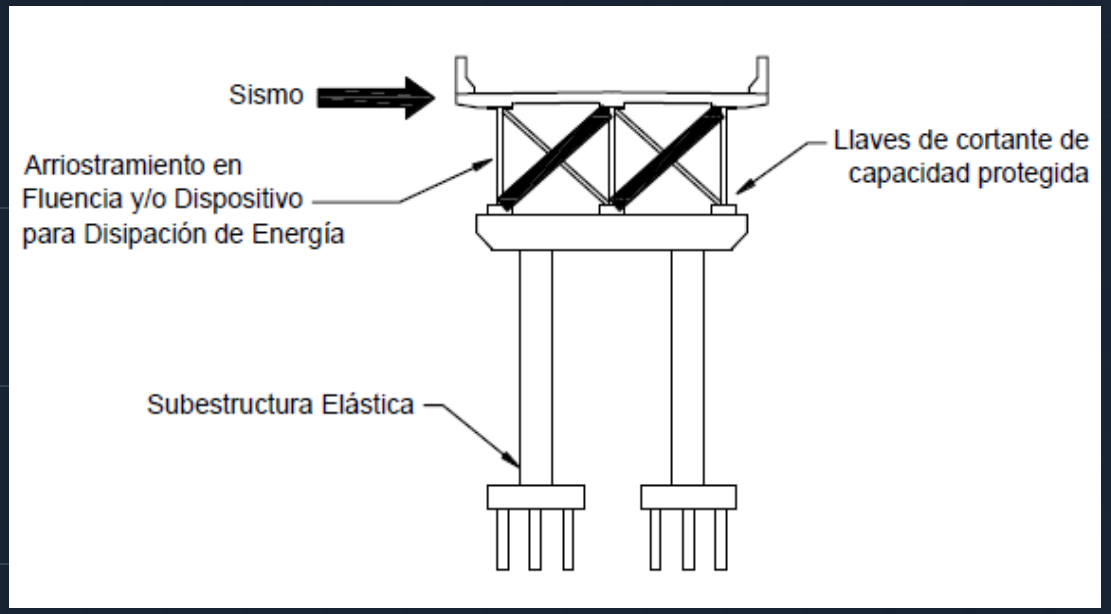
- Se configura el Puente para que la parte de la subestructura responda de manera dúctil al sismo de diseño.
- Se limita la fluencia a la subestructura y se evitan daños en la superestrutura.



Estrategia Tipo 2 (Según AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design)

Subestructura esencialmente elástica con superestructura dúctil:

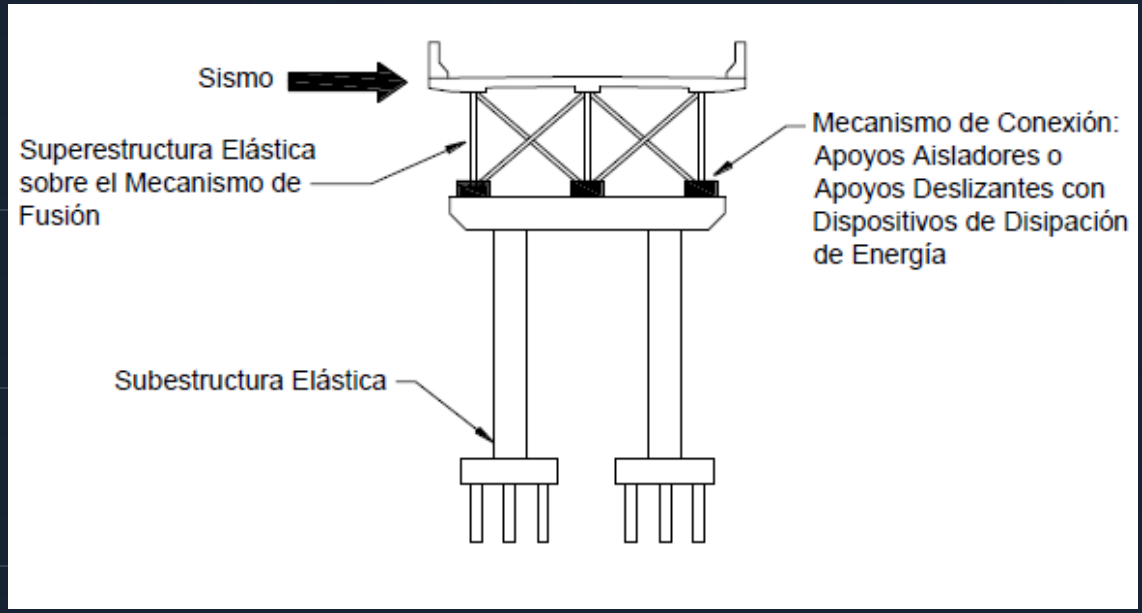
- Los arriostramientos entre vigas (sobre los apoyos) se diseñan para responder de manera dúctil y disipar la energúa inducida por el sismo.
- Requerimientos de diseño no están completamente desarrolados.



Estrategia Tipo 3 (Según AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design)

Subestructura Y superestructura elásticas con un mecanismo de conexión entre ellas:

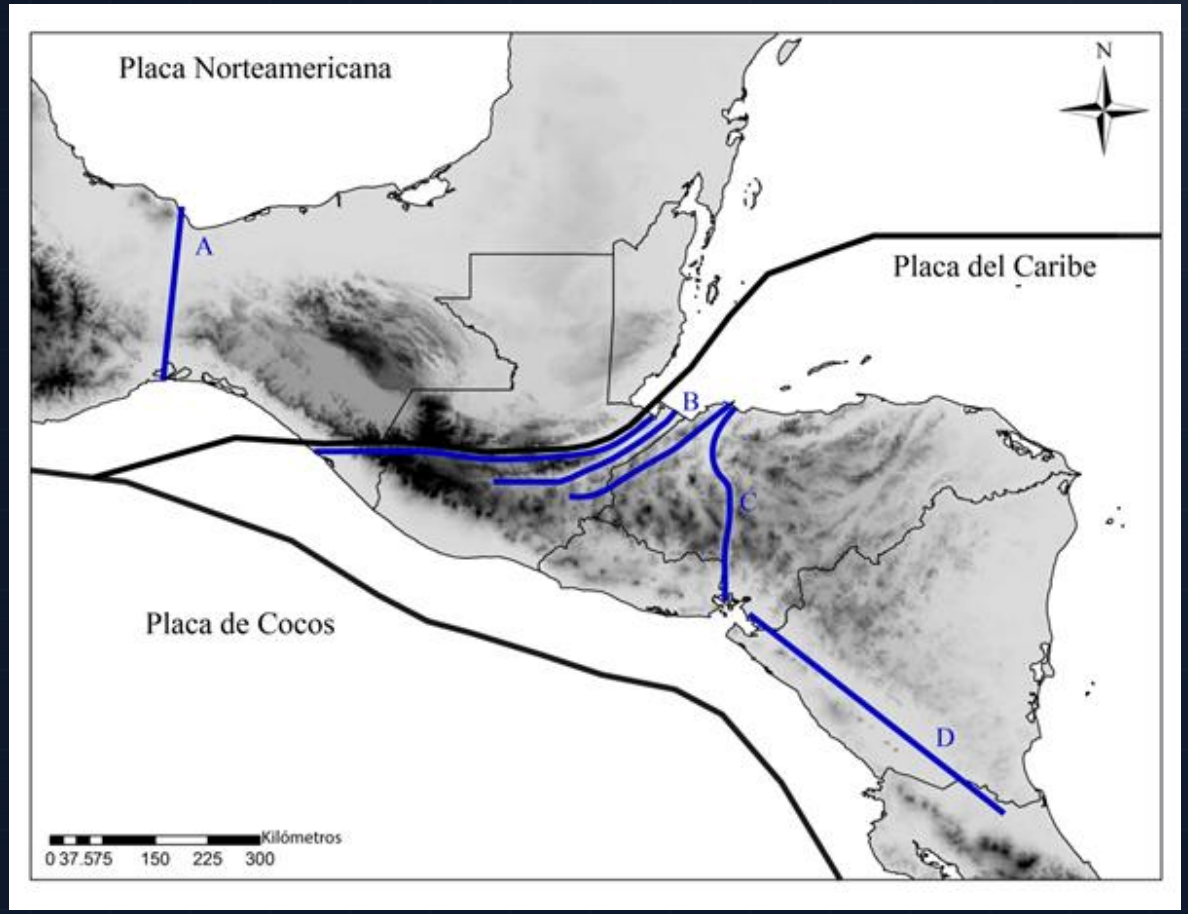
- La conexión prove la capacidad del Puente para desplazarse debido a un sismo.
- Los aisladores sísmicos se usan como mecanismo de conexión que incrementan la flexibilidad lateral del puente.



Realidad Sísmica

El departamento de Quetzaltenango y sus alrededores se asientan sobre una región de **muy alta amenaza sísmica (AGIES NSE-2)**, condicionada por dos fuentes primarias:

- **Zona de Subducción:** Interacción de las placas de Cocos y El Caribe. Produce eventos de larga duración y gran magnitud.
- **Fallas Corticales:** Sistemas de fallas superficiales locales que generan un efecto "latigazo", produciendo aceleraciones espectrales extremadamente altas en períodos cortos.

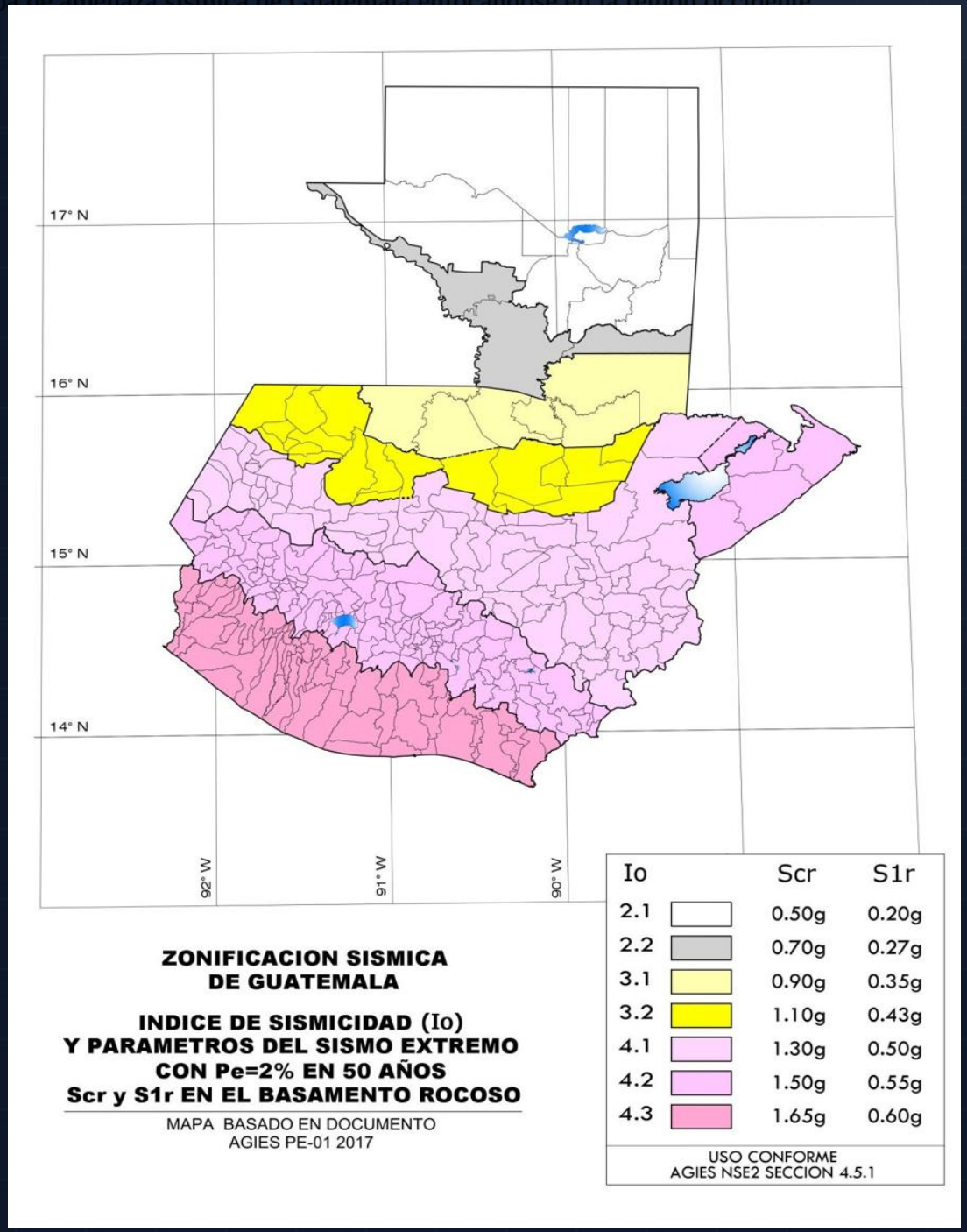


Mapa de amenaza sísmica de Guatemala enfocándose en la región occidente

La Amenaza en Occidente

El departamento de Quetzaltenango y sus alrededores se asientan sobre una región de **muy alta amenaza sísmica (AGIES NSE-2)**, condicionada por dos fuentes primarias:

- **Zona de Subducción:** Interacción de las placas de Cocos y El Caribe. Produce eventos de larga duración y gran magnitud.
- **Fallas Corticales:** Sistemas de fallas superficiales locales que generan un efecto "latigazo", produciendo aceleraciones espectrales extremadamente altas en períodos cortos.



El Reto del Semestre: Proyecto de Curso

A partir de hoy, diseñaremos integralmente la subestructura sismorresistente del siguiente proyecto:

- **Tipología:** Puente de vigas de concreto presforzado (Tipo AASHTO) continuo sobre las pilas.
- **Geometría:** 3 luces continuas (22.5 m - 30.0 m - 22.5 m).
- **Subestructura:** Marcos rígidos con columnas circulares (óptimas para detallado de confinamiento transversal).
- **Ubicación:** Zona urbana de Quetzaltenango.

Condiciones de Sitio: Perfil de Suelo Tipo D.

Aceleraciones Base (Sismo 1,000 años): $PGA = 0.50$ g, $S_s = 1.25$ g, $S_1 = 0.50$ g.

Tipo de suelo	Perfil del Suelo
A	Roca dura
B	Roca
C	Suelo muy denso y roca blanda
D	Perfil de suelo rígido
E	Perfil de suelo blando
F	Suelos que requieren evaluaciones específicas

Gracias por su atención